ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

37 Электрсыйымдылық. Конденсаторлар. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі және электр мөлшері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жүрек дефибрилляторы бірнеше миллисекундта үлкен энергия береді. Ол энергия қайда жиналады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жазық конденсатор	**А.** $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$.
2. Параллель	**Б.** $C = q/U$ (Ф).
3. Конденсатор сыйымдылығы және жалғау	**В.** $C = C_1 + C_2$; тізбектей: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$C = q/U$$

Белгі	Шама	Бірлігі
C	электр сыйымдылығы	Ф
q	_____	_____
U	кернеу	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Параллель жалғанған 2 мкФ және 3 мкФ конденсатордың жалпы сыйымдылығы:**
   - (A) 1,2 мкФ
   - (B) 6 мкФ
   - (C) 5 мкФ
   - (D) 1 мкФ

2. **Электр сыйымдылық:**
   - (A) $C = U/q$
   - (B) $C = qU$
   - (C) $C = q/U$
   - (D) $C = q^2/U$

3. **Сыйымдылықтың бірлігі:**
   - (A) генри
   - (B) тесла
   - (C) вебер
   - (D) фарад

4. **Жазық конденсатор пластиналары арасы 2 есе артса, C:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) 2 есе артады
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 2 есе кемиді

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

2 мкФ және 3 мкФ конденсаторлардың параллель және тізбектей жалғаудағы сыйымдылығы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Жазық конденсатордың пластиналар арасын 2 есе арттырып, слюда (ε = 6) салсақ, сыйымдылық қалай өзгереді?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Сыйымдылықтары 1, 2, 3 мкФ үш конденсатордан қандай сыйымдылықтар алуға болады? Ең үлкені мен ең кішісін тап.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §36; 4 есеп.

B Фольга мен қағаздан конденсатор жасау.

C Суперконденсаторлар туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электрсыйымдылық. Конденсаторлар. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі және электр мөлшері. БЖБ№5

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула C = q/U: C — электр сыйымдылығы, Ф; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; U — кернеу, В

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: 5 мкФ; 1,2 мкФ.

В деңгейі: $C_2 = 6/2\ C_1 = 3C_1$.

С деңгейі: Ең үлкені 6 мкФ (параллель), ең кішісі 6/11 ≈ 0,55 мкФ (тізбектей); аралас нұсқалар да бар.